

Caracterizando a atividade de code review no github

Gabriel Ramos Ferreira, João Pedro Silva Braga

01 de outubro de 2025

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise inicial das atividades de *code review* realizadas em repositórios populares do GitHub. O objetivo é levantar hipóteses preliminares para responder às questões de pesquisa propostas no Laboratório 03. As hipóteses foram elaboradas antes da análise dos dados e refletem expectativas intuitivas sobre como características como tamanho dos *Pull Requests* (PRs), tempo de análise, qualidade da descrição e quantidade de interações podem influenciar o feedback final e o número de revisões.

2 Questões de Pesquisa e Hipóteses

2.1 RQ 01: Qual a relação entre o tamanho dos PRs e o feedback final das revisões?

Hipótese: PRs maiores, com mais arquivos e linhas alteradas, tendem a ser rejeitados ou aprovados com maior dificuldade, pois geram complexidade e os revisores costumam levar mais tempo para revisar.

2.2 RQ 02: Qual a relação entre o tempo de análise dos PRs e o feedback final das revisões?

Hipótese: PRs analisados em tempo muito curto são aprovados apenas se forem triviais, enquanto tempos moderados de análise aumentam a chance de aprovação, devido a revisões mais cuidadosas. PRs que demoram excessivamente podem indicar alto risco de rejeição.

2.3 RQ 03: Qual a relação entre a descrição dos PRs e o feedback final das revisões?

Hipótese: PRs com descrições detalhadas e claras possuem maior probabilidade de serem aprovados, pois facilitam o entendimento da motivação e das mudanças propostas. Descrições mal feitas ou ausentes podem levar a rejeições.

2.4 RQ 04: Qual a relação entre as interações nos PRs e o feedback final das revisões?

Hipótese: Quanto mais interações (comentários, discussões, participantes), maior a chance de aprovação do PR, pois o processo colaborativo serve como uma espécie de refinamento daquela solução, além de esclarecer muito mais aos revisores o código. No entanto, se houver muita discussão, isso pode mostrar que o propósito e a solução não estão claros.

2.5 RQ 05: Qual a relação entre o tamanho dos PRs e o número de revisões realizadas?

Hipótese: PRs grandes exigem mais revisões, já que revisores encontram múltiplos pontos de ajuste e precisam de mais ciclos de análise.

2.6 RQ 06: Qual a relação entre o tempo de análise dos PRs e o número de revisões realizadas?

Hipótese: Maior tempo de análise está associado a mais revisões, pois o autor provavelmente precisou implementar ajustes antes da decisão final.

2.7 RQ 07: Qual a relação entre a descrição dos PRs e o número de revisões realizadas?

Hipótese: PRs com descrições claras reduzem o número de revisões, enquanto PRs com descrições vagas exigem maior iteração para esclarecer objetivos e decisões de design.

2.8 RQ 08: Qual a relação entre as interações nos PRs e o número de revisões realizadas?

Hipótese: PRs com mais interações também terão maior número de revisões, refletindo um processo de refinamento coletivo até atingir o consenso geral.

3 Considerações Finais e Próximos Passos

As hipóteses levantadas fornecem uma visão inicial de como variáveis ligadas ao processo de *code review* podem impactar o resultado e o esforço de revisão em PRs. O próximo passo será coletar o *dataset* definido no laboratório, calcular as métricas correspondentes e realizar análises estatísticas (como correlação de Spearman ou Pearson) para confirmar ou refutar as hipóteses apresentadas.